

Trabajo práctico 1

Toma de Decisiones Secuenciales y Aprendizaje por Refuerzo

Profesor: Pucci de Farias

Alumno: Reina Marcos

Link a Google Colab: [Reinforcement Learning.ipynb](#)

Link a planilla de google: [TP reinforcement learning](#)

11/12 1-

5 a)

- i- Para que puedan ser matrices de transición deben todas sus filas sumar uno, esto se cumple (si completamos correctamente los valores faltantes "?") para P1 y P2, en cambio P3 no cumple esta condición para la primera fila, $0,2+0,9=1,1$ lo cual no cumple con la condición de ser igual a uno. P3 no puede ser matriz de transición, si lo pueden ser P1 y P2.
 - ii- Es posible completar P1 y P2 reemplazando los "?" por lo que le falta a las sumas de cada fila para llegar a uno. En P2 tenemos toda la última fila vacía por lo que lo podemos completar con cualquier trío de valores que sumen 1
- Completas P1 y P2 quedarían:

P1 =

[0.2 0.5 0.3]
[0.3 0.3 0.4]
[0.7 0.2 0.1]

P2 =

[0.2 0.3 0.5]
[0.3 0.7 0.0]
[0.4 0.4 0.2]

No podemos determinar la última fila. Esas probabilidades son válidas, pero no son la única opción.

6 b)

- i- Imposible, probabilidad 0, porque no existe el estado $S=0$
- ii- Imposible, probabilidad 0, porque no existe el estado $S=0$
- iii- Imposible, probabilidad 0, porque no existe el estado $S=0$

Vamos a suponer que es un error tipográfico, y que el espacio de estados es en realidad:

$S = \{0, 1, 2\}$

i-

Para P1:

$$P(S_1 = 2 \mid S_0 = 0) = P1[0, 2] = 0.3$$

Para P2:

$$P(S_1 = 2 \mid S_0 = 0) = P2[0, 2] = 0.5$$

ii- Ver Colab

Para P1:

$$\text{Prob}(S_{10} = 2 \mid S_0 = 0) = 0.2789115105$$

Para P2:

$$\text{Prob}(S_{10} = 2 | S_0 = 0) = 0.18072842449999998$$

iii-

$$\text{Prob}(S_5 = 2, S_4 = 2, S_3 = 2, S_2 = 2, S_1 = 2 | S_0 = 0)$$

Para P1:

$$P = P1[0,2] \times (P1[2,2])^4 = 0.3 \times (0.1)^4 = 0.3 \times 0.0001 = 0.00003 \checkmark$$

Para P2:

$$P = P2[0,2] \times (P2[2,2])^4 = 0.5 \times (0.2)^4 = 0.5 \times 0.0016 = 0.0008$$

26/28 2- No podemos determinar esa probabilidad al no conocer la última fila de la matriz

a)

$$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} \checkmark$$

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0.53	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.53	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.53	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.47	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.47	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.47
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

✓

b) Nota: realice los cálculos de manera analítica aca, y tambien en colab hice una simulacion:

Probabilidad de ganar si comenzamos con 5 fichas:

5 $P(\text{ganar desde } i) = [1 - (q/p)^i] / [1 - (q/p)^{10}]$ Cómo llegaste a esta expresión?

$$P(\text{ganar desde } 5) = (1 - 1.803) / (1 - 3.25) \approx (-0.803) / (-2.25) \approx 0.356$$

Ganancia esperada:

$$E[\text{ganancia}] = 10 \cdot P(\text{llegar a } 10) + (-10) \cdot P(\text{llegar a } 0)$$

$$P(\text{llegar a } 0) = 1 - P(\text{llegar a } 10)$$

$$E[\text{ganancia}] = 10 \cdot (2 \cdot P(\text{llegar a } 10) - 1)$$

$$E[\text{ganancia}] = 10 \cdot (2 \cdot 0.356 - 1) = 10 \cdot (-0.288) = -\$2.88 \checkmark$$

c) Evaluamos la probabilidad de ganar para distintas cantidades iniciales, ya conocemos la de para 5, podemos tomarlo como punto de partida

$$P(\text{ganar desde 5}) = (1 - 1.803) / (1 - 3.25) \approx (-0.803) / (-2.25) \approx 0.356$$

Iteramos evaluando para un valor más grande intermedio entre 5 y 10 siguiendo una búsqueda binaria

7

Para $i = 7$:

$$(q/p)^7 \approx 2.295$$

$$P(\text{ganar desde 7}) = (1 - 2.295) / (1 - 3.25) \approx (-1.295) / (-2.25) \approx 0.576$$

Para 7 es mayor la posibilidad de ganar que de perder, vamos a evaluar si para 6 también nos daba mayor

Para $i = 6$:

$$(q/p)^6 \approx 2.033$$

$$P(\text{ganar desde 6}) = (1 - 2.033) / (1 - 3.25) \approx (-1.033) / (-2.25) \approx 0.459$$

7

Para 6 es menor la probabilidad de ganar que las de perder

Por lo tanto 7 es el número menor de monedas necesarias para empezar con mayores chances de ganar que de perder. ✓

d) ver código en colab:

Para tener más probabilidades de ganar que de perder cuando el objetivo es llegar a 100 se necesita empezar con al menos 95 fichas. ✓

28/28

3-

a)

A: atrasado

X: al día

Posibles estados:

$S = \{AA, AX, XA, XX\}$ ✓

De / A AA AX XA XX

7

AA	0.8	0.2	0	0
AX	0	0	0.5	0.5
XA	0.7	0.3	0	0
XX	0	0	0.1	0.9

✓

7

b) Elegiría empezar al día, ya que esto aumenta las probabilidades de seguir al día. Si analizamos cada uno de los estados y las probabilidades de estar al día a la siguiente semana, son siempre mayores cuando el estudiante viene al día. ✓

6

c) La probabilidad de estar atrasado dentro de dos semanas es del 26% (ver desarrollo en el collab) **Te equivocaste con el estado inicial, era DD y no AA ya que el alumno estuvo al día durante todo el último mes.**

7

d) Para saber el porcentaje de semanas en las que estará el alumno atrasado o no debemos buscar la distribución estacionaria:

(ver desarrollo en collab). Se calculó tanto analíticamente como mediante una simulación.

Distribución estacionaria: [0.3333 0.0952 0.0952 0.4762]

Porcentaje esperado de semanas atrasado: 42.86%
Porcentaje esperado de semanas al día: 57.14%



Por lo tanto:

- AA (Atrasado dos semanas seguidas) → 33.3% del tiempo
- AD (Atrasado la semana pasada, al día esta semana)→ 9.5% del tiempo
- DA (Al día la semana pasada, atrasado esta semana)→ 9.5% del tiempo
- DD (Al día dos semanas seguidas)→ 47.6% del tiempo

Probabilidad a largo plazo de estar:

- Atrasado: Estados que terminan en A → $AA (0.3333) + DA (0.0952) = 0.4285$ (42.85%)
- Al día: Estados que terminan en D → $AD (0.0952) + DD (0.4762) = 0.5714$ (57.15%)

4- Ver cálculos y suposiciones en [Google Sheet](#):

a)Número de usuarios al final del primer trimestre del 2024:

Nota: todos los valores de usuarios en estas tablas están expresados en Millones de usuarios

Usuarios 2024		
Claro	38.83	45.65%
Movistar	21.51	25.29%
Tigo	14.98	17.61%
WOM	4.49	5.28%
Otros	5.24	6.16%
Total	85.05	100%



b)Usuarios que cambiaron de un proveedor a otro en el segundo trimestre del 2024

28/32

5

6

	Claro	Movistar	Tigo	Wom	Otras
Claro	0.0000	0.2135	0.1999	0.1539	0.0224
Movistar	0.1849	0.0000	0.1223	0.0523	0.0523
Tigo	0.1921	0.1001	0.0000	0.0816	0.0112
Wom	0.1135	0.0687	0.0586	0.0000	0.0054
Otras	0.0134	0.0086	0.0083	0.0057	0

En la planilla, multiplicaste los percentajes que cambian de un proveedor A a otro por el número de usuarios recibidos por A (columna J). La multiplicación debería haber sido por el número de usuarios donados (columna K).

c)

Matriz de Transición

6

	Claro	Movistar	Tigo	Wom	Otras
Claro	0.9848	0.0055	0.0052	0.0040	0.0006
Movistar	0.0086	0.9807	0.0057	0.0024	0.0024
Tigo	0.0128	0.0067	0.9744	0.0054	0.0007
Wom	0.0243	0.0147	0.0125	0.9473	0.0012
Otras	0.0026	0.0016	0.0016	0.0011	0.9931

Razonamiento correcto a pesar del error anterior.

d) Ver colab: en el cálculo lo que se hace multiplicar el estado inicial por la matriz de transición al cuadrado. La unidad de tiempo en este proceso es el trimestre, entonces 2 años son 8 periodos, no 2.

Luego de dos años la expectativa de participación de mercado de cada proveedor es:

4

Claro	45.45%
Movistar	25.3%
Tigo	17.63%
WOM	5.41%
Otras	6.29%

e) Ver cálculo de matriz estacionaria en colab

7

Claro	39.58%
Movistar	23.03%
Tigo	17.04%

WOM	6.10%
Otras	14.26%